

## Epreuve écrite

**Examen de fin d'études secondaires 2007**

**Section: D**

**Branche: Mathématiques I**

**Numéro d'ordre du candidat**

\_\_\_\_\_

### **Question I (8+6 = 14 points)**

1) Résoudre l'équation suivante dans  $\mathbb{C}$  :  $2iz^2 - (2-i)z + 1 - i = 0$ .

2) Soit le polynôme  $P(z) = z^4 + (1-2i)z^3 + (5-2i)z^2 + (5-6i)z - 6i$ .

Sachant que  $P(z)$  admet  $-1$  et  $3i$  comme racines, déterminer toutes les racines de ce polynôme.

Factoriser ensuite  $P(z)$ .

### **Question II (9+4+3 = 16 points)**

Soit les trois nombres complexes suivants :

$$z_1 = \frac{8(2-i)}{1+i} - \frac{(-2+2i)^2}{1-i}, \quad z_2 = 2 \cdot \left( \cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i \cdot \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) \right) \quad \text{et} \quad z_3 = \sqrt{2} - \sqrt{2}i$$

1) Ecrire  $z_1$  sous forme trigonométrique et calculer ses racines cubiques complexes.

2) Ecrire  $z_2$  sous forme algébrique et  $z_3$  sous forme trigonométrique.

3) Ecrire  $\frac{z_1 \cdot z_3}{z_2}$  sous forme trigonométrique.

### **Question III (5+10 = 15 points)**

1) Résoudre et interpréter géométriquement le système 
$$\begin{cases} -6x + 3y - 9z = -6 \\ x + 2y + z = 1 \\ 3x - 4y + 5z = 4 \end{cases}.$$

2) Résoudre et discuter le système suivant (sans l'interpréter géométriquement) :

$$\begin{cases} (m-1)x - 6y = -1 \\ mx - (m+4)y = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad (m \text{ est un paramètre réel})$$



## Epreuve écrite

**Examen de fin d'études secondaires 2007**

**Section: D**

**Branche: Mathématiques I**

**Numéro d'ordre du candidat**

---

### **Question IV (4+5+2+4 = 15 points)**

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on donne les deux plans suivants ( $\alpha$  et  $\beta$  étant des réels) :

$$\pi_1 \equiv \begin{cases} x = \alpha - 2\beta \\ y = 2\beta - 1 \\ z = -\alpha + 3\beta + 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \pi_2 \equiv -4x + y - z = -2.$$

- 1) Etablir une équation cartésienne du plan  $\pi_1$ .
- 2) Montrer que l'intersection des plans  $\pi_1$  et  $\pi_2$  est une droite  $d$ . Donner un point  $A$  et un vecteur directeur  $\vec{u}$  de cette droite.
- 3) Etablir une équation cartésienne du plan  $\pi_3$  qui comprend le point  $B(-2;1;3)$  et qui est orthogonal à la droite  $d$ .
- 4) Etablir un système d'équations cartésiennes de la droite  $d'$  passant par les points  $C(-2;1;-3)$  et  $D(3;-2;-3)$ .